

Entidade	Campo	Tipo	Restrições	Tamanho/Formato	Descrição	Create	Read	Update	Delete			
Cliente	id_cliente	Inteiro	PK, Não nulo, Único	Auto incremento	Gerado automaticamente pelo sistema	Sim	Sim	Não	Não			
Cliente	nome_cliente	Texto	Não nulo	VARCHAR(50)	Nome do cliente	Sim	Sim	Sim	Não			
Cliente	cpf_cliente	Texto	Não nulo, Único	VARCHAR(14)	CPF apresentado em formato de texto	Sim	Sim	Não	Não			
Cliente	rg_cliente	Texto	Não nulo, Único	VARCHAR(20)	RG apresentado em formato de texto	Sim	Sim	Não	Não			
Cliente	numero_cliente	Texto	Não nulo, Único	VARCHAR(15)	Número do cliente	Sim	Sim	Sim	Não			
Cliente	email_cliente	Texto	Não nulo, Único	VARCHAR(100)	E-mail do cliente	Sim	Sim	Sim	Não			
Cliente	endereco_cliente	Texto	Não nulo	VARCHAR(150)	Endereço do cliente	Sim	Sim	Não	Não			
Cliente	tipo_imovel_cliente	Texto	Não nulo	VARCHAR(30)	Tipo do imóvel	Sim	Sim	Não	Não			
Cliente	renda_mensal_cliente	Decimal	Não nulo	DECIMAL(10,2)	Renda mensal do cliente	Sim	Sim	Sim	Não			
Cliente	data_de_cadastro_cliente	Data/Hora	Não nulo	DATETIME	Gerado automaticamente pelo sistema	Sim	Sim	Não	Não			]
Simulação	id_simulacao	Inteiro	PK, Não nulo, Único	Auto incremento	Gerado automaticamente pelo sistema	Sim	Sim	Não	Não			
Simulação	consumo_energia	Decimal	Não nulo	DECIMAL(10,2)	Consumo de energia	Sim	Sim	Sim	Não			
Simulação	valor_conta_energia	Decimal	Não nulo	DECIMAL(10,2)	Valor da conta de energia	Sim	Sim	Sim	Não			
Simulação	economia_estimada	Decimal	Não nulo	DECIMAL(10,2)	Calculado automaticamente pelo sistema	Sim	Sim	Sim	Não			
Simulação	data_simulacao	Data/Hora	Não nulo	DATETIME	Gerado automaticamente pelo sistema	Sim	Sim	Não	Não			
Simulação	financiamento	Decimal	Não nulo	DECIMAL(10,2)	Calculado automaticamente pelo sistema	Sim	Sim	Sim	Não			
Simulação	id_usuario	Inteiro	FK, Não nulo		ID do usuário que criou a simulação	Sim	Sim	Não	Não			
Simulação	Valor_economia_mensal e valor economia_anual	Decimal	Não nulo		Gerado automaticamente pelo sistema	Sim	Sim	Não	Não			
Simulação	porcentual_economia-primeiro-mes	decimal	Não nulo		Geraldo automaticamente pelo sistema	Sim	Sim	Não	Não			
Financiamento	id_financiamento	Inteiro	PK, Não nulo, Único	Auto incremento	Gerado automaticamente pelo sistema	Sim	Sim	Não	Não			
Financiamento	valor_financiamento	Decimal	Não nulo	DECIMAL(10,2)	Calculado de acordo com o consumo e a conta de luz	Sim	Sim	Não	Não			
Financiamento	data_financiamento	Data/Hora	Não nulo	DATETIME	Gerado automaticamente pelo sistema	Sim	Sim	Não	Não			
Financiamento	status_financiamento	Texto	Não nulo	VARCHAR(30)	Indica a fase do financiamento	Sim	Sim	Não	Não			
Pagamento	id_pagamento	Inteiro	PK, Não nulo, Único	Auto incremento	Gerado automaticamente pelo sistema	Sim	Sim	Não	Não			
Pagamento	entidade_documento	Texto	Não nulo	VARCHAR(100)	Vinculado ao registro do pagamento	Sim	Sim	Não	Não			
Pagamento	data_pagamento	Data/Hora	Não nulo	DATETIME	Gerado automaticamente pelo sistema	Sim	Sim	Não	Não			
Pagamento	valor_pago	Decimal	Não nulo	DECIMAL(10,2)	Valor gerado após o pagamento	Sim	Sim	Sim	Não			
Relatório	id_relatorio	Inteiro	PK, Não nulo	Auto incremento	Gerado automaticamente pelo sistema	Sim	Sim	Não	Não			
Relatório	total_simulacao	Inteiro	Não nulo	INT	Quantidade de simulações feitas	Sim	Sim	Não	Não			
Relatório	status_relatorio	Texto	Não nulo	VARCHAR(30)	Status do relatório	Sim	Sim	Não	Não			
Relatório	historico	Texto	Não nulo	TEXT	Histórico vinculado ao usuário	Sim	Sim	Sim	Não			
Relatório	total_pago	Decimal	Não nulo	DECIMAL(10,2)	Valor final pago	Sim	Sim	Sim	Não			
Painéis	id_paineis	Inteiro	PK, Não nulo, Único	Auto incremento	Gerado quando o sistema é cadastrado	Sim	Sim	Não	Não			
Painéis	rendimento	Decimal	Não nulo	DECIMAL(10,2)	Calculado a partir dos dados de desempenho	Sim	Sim	Não	Não			
Painéis	data_instalacao	Data	Não nulo	DATE	Registrada quando a instalação é concluída	Sim	Sim	Não	Não			
Painéis	data_garantia	Data	Não nulo	DATE	Data final da garantia dos painéis	Sim	Sim	Não	Não			
Painéis	local_instalacao	Texto	Não nulo	VARCHAR(150)	Local da instalação	Sim	Sim	Não	Não			
Painéis	responsavel_instalacao	Texto	Não nulo	VARCHAR(100)	Responsável pela instalação	Sim	Sim	Não	Não			
Instalação	id_instalacao	Inteiro	PK, Não nulo, Único	Auto incremento	Gerado automaticamente pelo sistema	Sim	Sim	Não	Não			
Instalação	tecnico_responsavel	Texto	Não nulo	VARCHAR(100)	Técnico responsável pela instalação	Sim	Sim	Não	Não			
Instalação	custo_instalacao	Decimal	Não nulo	DECIMAL(10,2)	Valor da instalação	Sim	Sim	Sim	Não			
Instalação	status_instalacao	Texto	Não nulo	VARCHAR(30)	Atualiza conforme o progresso da instalação	Sim	Sim	Não	Não			
Instalação	data_instalacao	Data	Não nulo	DATE	Data da instalação	Sim	Sim	Não	Não			
Instalação	id_tecnico	Inteiro	FK, Não nulo	-	Cadastro do técnico responsável	Sim	Sim	Não	Não			
Chatbot	id_chatbot	Inteiro	PK, Não nulo, Único	Auto incremento	Gerado automaticamente pelo sistema	Sim	Sim	Não	Não			
Chatbot	mensagem_boas_vindas	Texto	Não nulo	TEXT	Mensagem inicial da conversa	Sim	Sim	Não	Não			
Chatbot	versao	Texto	Não nulo	VARCHAR(20)	Versão do chatbot	Sim	Sim	Sim	Não			
Chatbot	status_ativo	Texto	Não nulo	VARCHAR(20)	Verifica se está ativado ou desativado	Sim	Sim	Não	Não			
Chatbot	historico	Texto	Não nulo	TEXT	Histórico da conversa	Sim	Sim	Sim	Sim			
Chatbot	economia_estimada	Decimal	Não nulo	DECIMAL(10,2)	Gerado de acordo com os dados de energia	Sim	Sim	Não	Não			
Chatbot	perguntas_usuario	Texto	Não nulo	TEXT	Respostas geradas conforme as perguntas	Sim	Sim	Não	Não			
Chatbot	lembrete_prazo	Texto	Não nulo	VARCHAR(255)	Aviso automático quando a data estiver próxima	Sim	Sim	Não	Não			
Tecnico	id_tecnico	Inteiro	PK, Não nulo, Único	Auto incremento	Gerado automaticamente pelo sistema	Sim	Sim	Não	Não			
Tecnico	local_instalacao	Texto	Não nulo	Auto incremento	Local da instalação é fornecido pelo cliente, ou seja, o endereço do cliente.	Sim	Sim	Não	Não			